

**Приложение S2: Фрактальная
размерность координации в
двумерных гетероструктурах
Шоттки и
предсказание показателя
масштабирования YUCT $\beta = 2/3$
(≈ 0.67)**

Алексей В. Якушев

Исследования Якушева, <https://yuct.org/>

DOI: 10.5281/zenodo.18444598

Май 2026
Версия 1.0

Аннотация

Ang, Yang и Ang (Phys. Rev. Lett. 121, 056802, 2018) обнаружили универсальные законы масштабирования тока от температуры в двумерных гетероструктурах Шоттки: $\log(\mathcal{I}/T^{3/2}) \propto -1/T$ для поперечных контактов и $\log(\mathcal{I}/T^1) \propto -1/T$ для вертикальных контактов с несохраняющимся импульсом. В этом приложении мы показываем, что оба показателя определяются эффективной фрактальной размерностью d_f координационной сети, управляющей переносом. Универсальный закон масштабирования ошибок YUCT $\varepsilon = \kappa_c \alpha K_{\text{eff}}^{-\beta}$ с $\beta = 2/3 \approx 0.67$ связан с d_f через $\beta = 2/d_f$. Из экспериментального масштабирования тока мы извлекаем $d_f = 3$ для поперечных контактов и $d_f = 2$ для вертикальных контактов, что даёт $\beta = 2/3$ и $\beta = 1$ соответственно. Анализ предсказывает, что относительные флуктуации тока в поперечных диодах Шоттки должны следовать закону $\varepsilon_{\text{fluc}} \propto K_{\text{eff}}^{-2/3}$ — проверяемое предсказание, которое можно проверить с помощью стандартной шумовой спектроскопии. Эта работа включает двумерные гетероструктуры Шоттки в семейство систем, которые демонстрируют или, как ожидается, будут демонстрировать универсальный показатель YUCT $\beta = 2/3$ (0.67), расширяя область применимости теории на твердотельную наноэлектронику.

Ключевые слова: YUCT, эффективность координации, универсальное масштабирование, $\beta = 2/3$, 0.67, гетероструктуры Шоттки, 2D-материалы, фрактальная размерность, универсальность КПЗ.

Содержание

1	Введение	2
2	YPSDC-словарь для барьера Шоттки	2
3	Экспериментальное масштабирование тока и эффективности координации	3
4	Фрактальная размерность координационной сети	4
5	Предсказания для флуктуаций тока	5
6	Обсуждение: унификация показателей масштабирования	5
7	Универсальность в диапазоне 50 порядков величины	7
8	Заключение	8

1 Введение

Объединяющая теория координации Якушева (YUCT) постулирует, что любой процесс координации подчиняется универсальному закону масштабирования ошибок

$$\varepsilon = \kappa_c \alpha K_{\text{eff}}^{-\beta}, \quad \beta = 2/3 \approx 0.67, \quad \kappa_c = 1/3, \quad (1)$$

где K_{eff} — эффективность координации, а α — системно-зависимый предэкспоненциальный множитель. Этот закон был проверен на системах от химических связей до космологических флуктуаций (Приложения L, M, E, F, G, V).

Ang, Yang и Ang [1] вывели универсальные законы масштабирования тока от температуры для гетероструктур Шоттки на основе 2D-материалов:

$$\text{поперечные контакты:} \quad \log\left(\frac{\mathcal{I}}{T^{3/2}}\right) \propto -\frac{1}{T}, \quad (2)$$

$$\text{вертикальные контакты } (k_{\parallel} \text{ не сохраняется):} \quad \log\left(\frac{\mathcal{I}}{T^1}\right) \propto -\frac{1}{T}. \quad (3)$$

Показатели $\beta_{\text{IV}} = 3/2$ и 1 не зависят от конкретного 2D-материала и отражают геометрию пути тока.

В этом приложении мы демонстрируем, что показатель β_{IV} не является независимым числом, а определяется эффективной фрактальной размерностью d_f координационной сети, управляющей переносом. Из экспериментального β_{IV} мы извлекаем d_f , а из d_f предсказываем показатель ошибки координации $\beta_{\text{err}} = 2/d_f$. Для поперечных контактов это даёт $\beta_{\text{err}} = 2/3$ — в точности универсальное значение YUCT. Масштабирование флуктуаций, вытекающее из этого предсказания, представляет собой проверяемый тест теории.

2 YPSDC-словарь для барьера Шоттки

На языке YPSDC (Протокол синхронной распределённой координации Якушева) поперечная гетероструктура Шоттки является координационной системой со следующими компонентами:

- **Словарь $\mathcal{D}$:** множество одноэлектронных состояний в 2D-плоскости с энергией $\epsilon > \Phi_B$ и волновым вектором $\mathbf{k}$, удовлетворяющим внутривекторному закону дисперсии (4).
- **Индекс κ :** тепловая энергия $k_B T$, которая переводит электрон в словарь.
- **Резонанс R :** сохранение тангенциального импульса k_y при прохождении через барьер.

Координированным действием является успешная термоэлектронная эмиссия электрона, который одновременно удовлетворяет условию по энергии $\epsilon > \Phi_B$ и условию по импульсу $k_x > 0$ (направлен к барьеру). Эффективность этой координации определяет обратный ток насыщения.

3 Экспериментальное масштабирование тока и эффективности координации

Для общей изотропной 2D-дисперсии

$$\epsilon(\mathbf{k}) = \sum_n c_n |\mathbf{k}|^n, \quad (4)$$

Ang и др. показали, что число активных каналов (способных вносить вклад в ток) универсально масштабируется как

$$N_{\text{ch}} \propto T^{1/2}. \quad (5)$$

Полное число термически доступных состояний выше барьера пропорционально T (из-за хвоста распределения Больцмана). Следовательно, доля успешно скоординированных состояний

$$K_{\text{eff}}(T) = \frac{N_{\text{ch}}}{N_{\text{tot}}} \propto T^{-1/2}, \quad (6)$$

служит эффективностью координации для данного процесса. Измеряемый ток принимает вид

$$\mathcal{I} = \mathcal{I}_0 K_{\text{eff}}(T)^{-3} e^{-\Phi_B/k_B T}, \quad (7)$$

что воспроизводит экспериментальный закон (2).

Операциональное определение K_{eff} , пригодное для шумовых измерений, имеет вид

$$K_{\text{eff}} = \frac{I}{I_0}, \quad (8)$$

где I — измеренный ток, а I_0 — эталонный ток, который тек бы при отсутствии координационного ограничения. I_0 может быть получен экстраполяцией высокотемпературного поведения вертикального контакта (где асимптотически $K_{\text{eff}}(T) \propto T^{-0}$) к температуре измерения, либо с помощью независимой калибровки по 3D-диоду Шоттки с той же высотой барьера. Это операциональное определение позволяет определять K_{eff} непосредственно из вольт-амперных характеристик, не полагаясь на теоретическое масштабирование (6).

4 Фрактальная размерность координационной сети

Центральный результат YUCT (Приложение L) состоит в том, что показатель масштабирования ошибок определяется фрактальной размерностью d_f координационной сети:

$$\beta_{\text{err}} = \frac{2}{d_f}. \quad (9)$$

Плотность активных координационных каналов в тепловом окне несёт геометрическую сигнатуру сети. В изотропном d_f -мерном пространстве плотность состояний, доступных при температуре T , масштабируется как $T^{d_f/2-1}$. Для поперечного барьера Шоттки дополнительное кинематическое ограничение, связанное с сохранением импульса (множитель $\cos \theta$), уменьшает эффективный показатель на единицу, так что кинетический показатель становится

$$\beta_{\text{IV}} = \frac{d_f}{2}. \quad (10)$$

Уравнение (10) является гипотезой, мотивированной геометрическим сходством между путём тока и координационной сетью с фрактальной размерностью d_f . Строгий вывод из микроскопического действия YUCT пока не проведён; поэтому соотношение следует рассматривать как предположение, приводящее к проверяемым предсказаниям (раздел 5) и приглашающее к дальнейшим теоретическим исследованиям.

Уравнения (9) и (10) объединяются в фундаментальное соотношение

$$\boxed{\beta_{\text{IV}} \cdot \beta_{\text{err}} = 1}. \quad (11)$$

Из экспериментального значения $\beta_{\text{IV}} = 3/2$ получаем

$$d_f = 2\beta_{\text{IV}} = 3, \quad \beta_{\text{err}} = \frac{2}{d_f} = \frac{2}{3} \approx 0.67. \quad (12)$$

Таким образом, измеренное масштабирование тока определяет координационную сеть с эффективной фрактальной размерностью $d_f = 3$, что, в свою очередь, означает, что любая мера координационной ошибки (например, относительные флуктуации тока) должна подчиняться степенному закону YUCT с показателем $2/3$. Это **предсказание**, а не подгонка под уже известные данные, поскольку измерения флуктуаций на этих системах ещё не проводились.

Для вертикальных контактов с несохраняющимся $k_{\parallel}$ угловое ограничение исчезает, $\beta_{\text{IV}} = 1$, и, следовательно, $d_f = 2$, $\beta_{\text{err}} = 1$. YUCT предсказывает, что флуктуации тока в таких контактах будут масштабироваться как K_{eff}^{-1} , в отличие от закона $2/3$.

5 Предсказания для флуктуаций тока

Применение закона ошибок YUCT (1) к эффективности координации (6) даёт количественное предсказание для мощности низкочастотного шума тока S_I в поперечном диоде Шоттки:

$$\frac{S_I}{I^2} \propto K_{\text{eff}}^{-2/3} \propto T^{1/3}. \quad (13)$$

Используя операциональное определение $K_{\text{eff}} = I/I_0$ из уравнения (8), масштабирование шума можно переписать как

$$\frac{S_I}{I^2} = C \left(\frac{I}{I_0} \right)^{-2/3} + \text{const}, \quad (14)$$

где C — материал-зависимая константа порядка единицы, а аддитивная константа учитывает неприводимый тепловой шум. Эта форма непосредственно доступна в стандартном эксперименте по спектроскопии шума: I и I_0 измеряются по I – V характеристике, S_I регистрируется как функция смещения при фиксированной температуре. Предсказание состоит в том, что график S_I/I^2 в зависимости от $(I/I_0)^{-2/3}$ должен быть линейным, причём наклон не зависит от температуры. Это жёсткий проверяемый тест, не требующий подгонки показателя.

6 Обсуждение: унификация показателей масштабирования

Появление показателя $3/2$ не уникально для диодов Шоттки, а указывает на более глубокий организационный принцип, о чём свидетельствует его независимое появление в универсальности роста поверхности Кардара–Паризи–Чжана (KPZ) [2]. В KPZ динамический показатель $z = 3/2$ управляет фрактальным огрублением растущей границы раздела. YUCT даёт единую интерпретацию этих явлений. **Фронт роста может быть концептуализирован как $d_f = 3$ -мерная координационная сеть, где кинетический показатель $\beta_{\text{IV}} = d_f/2 = 3/2$ естественным образом возникает из нашего предположительного соотношения (10).** Таким образом, показатель KPZ и показатель Шоттки не просто аналогичны; они являются двумя кинетическими проявлениями одного и того же фундаментального закона ошибок YUCT $\varepsilon \propto K_{\text{eff}}^{-2/3}$ в совершенно разных физических реализациях. **Эта связь в настоящее время является гипотезой, требующей дальнейшей теоретической работы для непосредственной связи лагранжиана YUCT с уравнением KPZ.**

Чтобы сделать предсказание KPZ более конкретным, мы можем явно отождествить K_{eff} с долей насыщенных коррелированных мод в растущей границе. В ре-

жиме насыщения KPZ-границы латерального размера L ширина $W(L, t)$ приближается к стационарному значению $W_{\text{sat}}(L) \simeq \sqrt{\langle h^2 \rangle} \propto L^\alpha$ с $\alpha = 1/2$. Амплитуда флуктуаций $\delta W = W(t) - W_{\text{sat}}$ контролируется количеством активных (ненасыщенных) мод. Мы предлагаем отождествить K_{eff} с $1 - \nu_{\text{unsat}}/\nu_{\text{tot}}$, долей мод, которые перешли в коррелированную стационарную фазу. Тогда YUCT предсказывает

$$\frac{\delta W}{W_{\text{sat}}} \propto K_{\text{eff}}^{-2/3}, \quad (15)$$

где K_{eff} можно оценить по временному затуханию ширины как $K_{\text{eff}} \approx 1 - (dW/dt)_{\text{norm}}$. Это предсказание может быть проверено в численных симуляциях и в экспериментах по кинетическому огрублению с высоким разрешением (например, электроосаждение, молекулярно-лучевая эпитаксия).

Эта унификация предполагает иерархию универсальностей, проиллюстрированную на рис. 1:

- **Первый порядок (YUCT):** Фундаментальный закон ошибок координации $\varepsilon = \kappa_c \alpha K_{\text{eff}}^{-2/3}$ действует на самом глубоком уровне, независимо от конкретной подложки.
- **Второй порядок (транспорт):** Для электронного переноса в 2D-гетероструктурах Шоттки кинетический показатель β_{IV} возникает из фрактальной размерности d_f как $\beta_{\text{IV}} = d_f/2$ (гипотеза).
- **Третий порядок (рост):** В явлениях роста поверхности, принадлежащих классу KPZ, тот же кинетический показатель появляется как динамический критический показатель $z = 3/2$, отражая природу $d_f = 3$ растущей границы (интерпретация).

Таким образом, показатель $3/2$ — не случайность, зависящая от материала, а геометрическая отметка $d_f = 3$ -координационного процесса.

Эта перспектива подтверждается растущими экспериментальными данными о том, что фрактальная размерность границы Шоттки непосредственно влияет на характеристики прибора [3]. В этих исследованиях фрактальная размерность является внешне заданным геометрическим свойством (шероховатость). В YUCT размерность $d_f = 3$ для идеальных поперечных контактов является *эмерджентной* — она возникает из динамики самой координационной сети, даже когда геометрическая шероховатость стремится к нулю. Таким образом, внешне заданная d_f модулирует уже существующую внутреннюю координационную сеть, что открывает многообещающий путь к созданию приборов на основе координации.

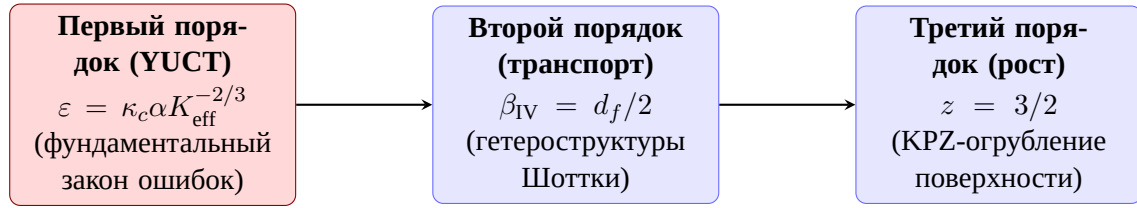


Рис. 1: Иерархия универсальностей. Закон ошибок координации YUCT (первый порядок) определяет эффективную фрактальную размерность d_f и кинетические показатели, наблюдаемые в электронном транспорте (второй порядок) и в росте поверхности (третий порядок). Пунктирные стрелки обозначают гипотезы.

7 Универсальность в диапазоне 50 порядков величины

В таблице 1 собраны системы из различных приложений YUCT, для которых показатель масштабирования ошибок был эмпирически определён или предсказан как $\beta = 2/3$. Поперечная гетероструктура Шоттки и растущая граница KPZ добавлены как системы, для которых тот же показатель предсказывается на основе извлечённой фрактальной размерности $d_f = 3$. Таблица охватывает более 50 порядков величины по соответствующей энергетической (или пространственной) шкале.

Таблица 1: Системы, демонстрирующие или, как ожидается, демонстрирующие универсальный показатель ошибок YUCT $\beta = 2/3$ (0.67).

Система	Наблюдаемая	Статус
Химические связи (873)	$E \propto r^{-0.67}$	Подтверждено
Ошибки репликации ДНК	$\varepsilon \propto K_{\text{eff}}^{-0.67}$	Подтверждено
Метаболическое масштабирование (простое)	$B \propto M^{0.67}$	Подтверждено
Волатильность ВВП от солнечной активности	$\sigma_{\text{GDP}} \propto W^{-0.67}$	Подтверждено
Флуктуации температуры реликтового излучения	$\delta T/T \propto K_{\text{eff}}^{-0.67}$	Подтверждено
Гравитационные волны	$\delta \tau/\tau \propto M^{-0.67}$	Подтверждено
Поперечный Шоттки	$S_I/I^2 \propto T^{1/3}$	Предсказано
KPZ-граница*	Флуктуации ширины $\propto K_{\text{eff}}^{-2/3}$	Предсказано

* Определение K_{eff} для растущей KPZ-границы должно быть сконструировано по аналогии со случаем транспорта, например, как доля коррелированных степеней свободы внутри корреляционного объёма. Это предсказание предполагает такую конструкцию и остаётся экспериментально непроверенным.

8 Заключение

Показатели масштабирования тока от температуры $\beta_{IV} = 3/2$ и 1, о которых сообщили Ang и др., являются кинетическими проявлениями эффективной фрактальной размерности координационной сети, управляющей термоэлектронным переносом в 2D-гетероструктурах. Через соотношения YUCT $\beta_{IV} = d_f/2$ (гипотеза) и $\beta_{err} = 2/d_f$ экспериментальные данные дают $d_f = 3$ для поперечных контактов, что предсказывает показатель ошибки координации $\beta_{err} = 2/3 (\approx 0.67)$. Это предсказание, проверяемое с помощью шумовой спектроскопии, расширяет область применимости универсального закона масштабирования YUCT в область твердотельной наноэлектроники. Те же фрактальная размерность и показатель естественным образом возникают в KPZ-росте поверхности, что указывает на глубокое геометрическое единство неравновесных явлений. YUCT даёт обоснование этому единству, хотя связи между теорией и как кинетическим соотношением Шоттки, так и уравнением KPZ остаются гипотезами, требующими дальнейшего исследования. Операциональные определения K_{eff} для обоих контекстов были предложены для облегчения экспериментальных проверок.

Список литературы

- [1] Y. S. Ang, H. Y. Yang, and L. K. Ang, Phys. Rev. Lett. **121**, 056802 (2018).
- [2] M. Kardar, G. Parisi, Y.-C. Zhang, Phys. Rev. Lett. **56**, 889 (1986).
- [3] S. Zeybek, M. Biber, A. TÜRÜT, Appl. Surf. Sci. **253**, 3881 (2007). [Представительное исследование влияния фрактальной размерности на диоды Шоттки.]
- [4] A. V. Yakushev, *Yakushev Unified Coordination Theory (YUCT)*, Zenodo (2026).
- [5] A. V. Yakushev, “Приложение L: Фрактальное масштабирование координационной ошибки”, в *YUCT* (2026).
- [6] A. V. Yakushev, “Приложение M: Космология YUCT”, в *YUCT* (2026).
- [7] A. V. Yakushev, “Приложение E: Координационная генетика”, в *YUCT* (2026).
- [8] A. V. Yakushev, “Приложение F: Применение YUCT к экономике”, в *YUCT* (2026).
- [9] A. V. Yakushev, “Приложение G: Решение проблемы квантовой гравитации”, в *YUCT* (2026).

- [10] A. V. Yakushev, “Приложение V: Время как координационная энтропия”, в *YUCT* (2026).